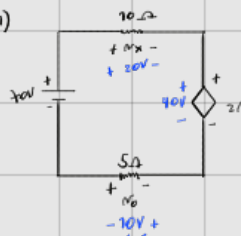


Leis de Kirchhoff:

1)



determinar N_x e N_o

$$N_x = 10i$$

$$N_o = -5i$$

Lei dos Tensões: Lema de anti-herança.

$$-70 + N_x + 20V - N_o = 0$$

$$-70 + 10i + 20i + 5i = 0 \rightarrow i = 2A$$

1ª polaridade ou inversão. $\rightarrow$ * sempre temos que adaptar polaridades prévias para análise. Após chegar nos resultados ajustamos as mesmas.

2)



determinar i_o e N_o

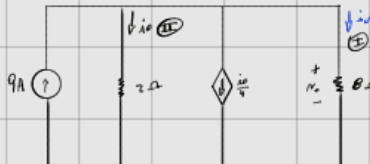
Leis das Correntes:

$$i_o = 0.5i + 3$$

$$i_o = 6A$$

$$N_o = 7i_o = 42V$$

3)



determinar N_o e i_o :

* somando as correntes:

$$i_o + i_o + i_o = 9$$

$$i_o = \frac{9}{3} = 3A$$

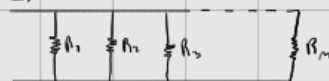
$$N_o = 2 \cdot 3A = 6V$$

$$i_o = \frac{N_o}{2} = 3A$$

$$\frac{N_o}{2} + \frac{N_o}{4} + \frac{N_o}{8} = 9 \rightarrow N_o = 72V$$

Divisor de Corrente:

i



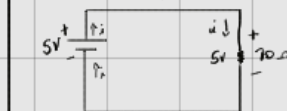
$R_p = \text{cálculo}$

$$i_1 = \frac{R_p}{R_1} \cdot i, \quad i_2 = \frac{R_p}{R_2} \cdot i, \quad i_3 = \frac{R_p}{R_3} \cdot i \text{ e assim sucessivamente.}$$

* Divisor de Corrente:

$$i_{\text{rama}} = i_{\text{total}} \cdot \left(\frac{R_{\text{paralela}}}{R_{\text{total da paralela}}} \right)$$

* Corrente sempre sai da + para a -



sentido das correntes

* Ativo: - p / +

* Passivo: + p / -

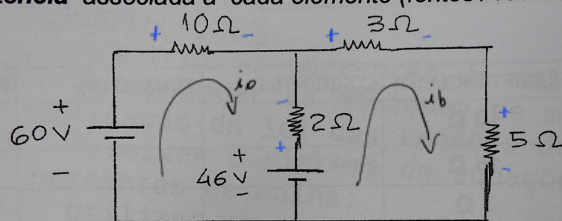
Análise de malhas: É a aplicação das leis de Kirchhoff para malhas

Análise de Malhas - exemplos

Para os circuitos apresentados, utilizando **análise de malhas**, determinar:

- as **tensões** e **correntes** em cada resistor;
- a **potência** associada a cada elemento (fontes / resistores).

1)



* Para malha esquerda:

$$-60 + 10i_a + 2(i_a - i_b) + 46 = 0$$

$$12i_a - 2i_b = 14$$

* Para malha do direito:

$$-46 + 2(i_b - i_a) + 3i_b + 5i_b = 0$$

$$-2i_a + 10i_b = 46$$

$$\begin{cases} 12i_a - 2i_b = 14 \\ -2i_a + 10i_b = 46 \end{cases}$$

$$i_a = 2A; \quad i_b = 5A$$

RESISTOR	RESISTÊNCIA (Ω)	CORRENTE (A)	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)
R ₁	10 Ω	2A	20V	40W
R ₂	2 Ω	3A	6V	18W
R ₃	3 Ω	6A	18V	75W
R ₄	5 Ω	5A	25V	125W

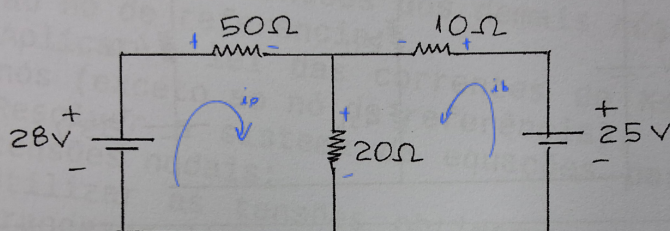
fonte 60 V

$$120W$$

Fonte 46 V

$$230W$$

2)



fonte 60 V

Fonte 46 V

* Para o malho A:

$$-28 + 50i_0 + 20(i_0 + i_1) = 0$$

$$70i_0 + 20i_1 = 28$$

$$i_0 = 0,2 \text{ A} ; i_1 = 0,1 \text{ A}$$

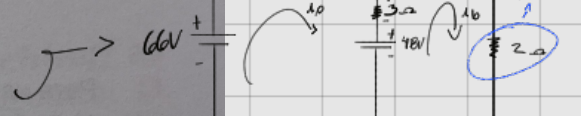
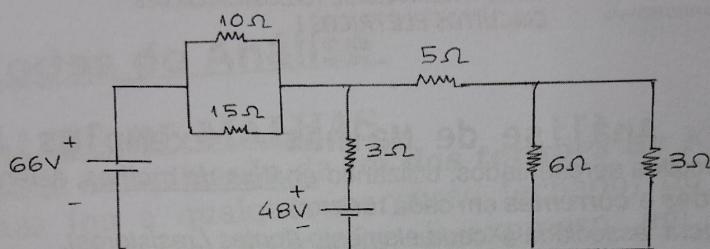
* Para malho B:

$$-25 + 10i_1 + 20(i_0 + i_1) = 0$$

$$30i_1 + 20i_0 = 25$$

RESISTOR	RESISTÊNCIA (Ω)	CORRENTE (A)	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)
R ₁	50 Ω	0,2 A	10 V	2 W
R ₂	20 Ω	0,9 A	18 V	16,2 W
R ₃	10 Ω	0,1 A	1 V	0,1 W
fonte 28 V 0,2 A				5,6 W
fonte 25 V 0,1 A				2,5 W

3)



* Em A:

$$-66 + 6i_0 + 3(i_0 - i_1) + 48 = 0$$

$$9i_0 - 3i_1 = 18$$

* Em B:

$$-48 - 3(i_1 - i_0) + 5i_1 + 2i_1 = 0$$

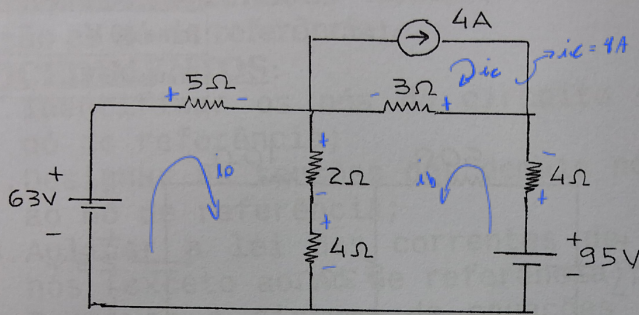
$$-2i_0 + 10i_1 = 48$$

$$\therefore i_0 = 4 ; i_1 = 6$$

RESISTOR	RESISTÊNCIA (Ω)	CORRENTE (A)	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)
R ₁	10 Ω	2,4 A	24 V	57,6 W
R ₂	15 Ω	1,6 A	24 V	38,4 W
R ₃	3 Ω	2 A	6 V	12 W
R ₄	5 Ω	6 A	30 V	180 W
R ₅	6 Ω	2 A	12 V	24 W
R ₆	3 Ω	4 A	12 V	48 W
fonte 66 V				0
fonte 48 V				0

* Nesse exemplo, como fizemos com paralelo, a melhor forma é usar o teorema de paralelo para determinar o valor de cada elemento.

4)



* em A:

$$-63 + 5i_0 + 2(i_0 - i_1) + 4(i_0 - i_1) = 0$$

$$11i_0 + 6i_1 = 63$$

* em B:

$$-95 + 4i_3 + 3(i_2 + i_3) + 2(i_0 + i_2) + 4(i_0 + i_2) = 0$$

$$6i_0 + 7i_2 = 83$$

RESISTOR	RESISTÊNCIA (Ω)	CORRENTE (A)	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)
R ₁	5 Ω	3 A	15 V	
R ₂	2 Ω	8 A	16 V	
R ₃	4 Ω	8 A	32 V	
R ₄	3 Ω	9 A	27 V	
R ₅	4 Ω	5 A	20 V	
fonte 63 V				
fonte 95 V				
fonte 4 A				

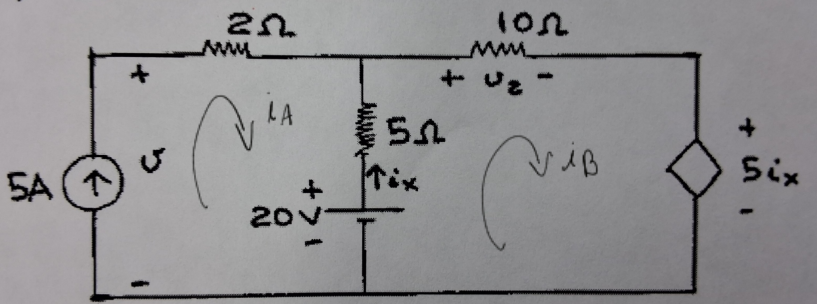
$$\begin{cases} 11i_0 + 6i_1 = 63 \\ 6i_0 + 7i_2 = 83 \end{cases} \quad \Delta = \begin{vmatrix} 11 & 6 \\ 6 & 7 \end{vmatrix} = 77 - 36 = 41 \quad \Delta_1 = \begin{vmatrix} 63 & 6 \\ 83 & 7 \end{vmatrix} = 327 \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 11 & 63 \\ 6 & 83 \end{vmatrix} = 535$$

$$i_0 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = 3A \quad i_1 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = 5A$$

* Regra de Cramer.

EXEMPLOS 2 ANÁLISE DE MALHAS

1)



* no malha A:

$$i_A = 5A$$

* no malha B:

$$i_x = i_b - i_A$$

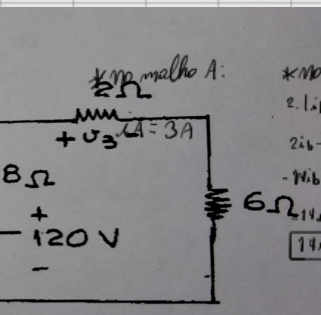
$$-20 + 5(i_b - i_A) + 10 \cdot i_b + 5i_x = 0$$

$$-20 + 5i_b - 5i_A + 10i_b + 5i_b - 5i_A = 0$$

$$20i_b - 10i_A = 20$$

$$i_b = \frac{20}{20} = 1A$$

	corrente	V _{res}	potência
R = 2Ω	5A	50V	
R = 5Ω	1,5A	7,5V	
R = 10Ω	3,5A	35V	
F = 20V	5A	37,5V	
F = 20V	1,5A	20V	
F = 5A	7,5A	7,5V	



* No malha A:

* No malha B:

$$i_1 = i_A - i_B$$

$$V_x = 2 \cdot (i_A - i_B)$$

$$2 \cdot (i_B - i_A) + 12 V_x + 8 \cdot (i_B - i_C) + 120 = 0$$

$$2 i_B - 2 i_A + 12 V_x + 8 i_B - 8 i_C + 120 = 0$$

$$-16 i_B - 8 i_C + 72 - 6 + 120 = 0$$

$$-14 i_B - 8 i_C = -186$$

$$14 i_B + 8 i_C = 186$$

* No malha C:

$$-120 + 8 \cdot (i_C - i_B) + 2 \cdot i_C + 6 i_C = 0$$

$$16 i_C - 8 i_B = 120$$

$$2 i_C - i_B = 15$$

$$i_B + 15 = 2 i_C$$

$$i_B = 2 i_C - 15$$

* Fazendo a substituição:

$$19 \cdot (2 i_C - 15) + 8 i_C = 180$$

$$28 i_C - 270 + 8 i_C = 180$$

$$36 i_C = 396$$

$$i_C = 11 A$$

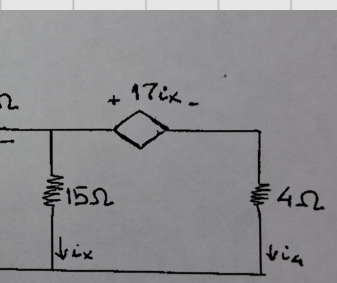
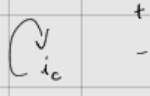
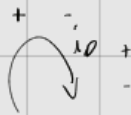
$$\therefore i_B = 7 A$$

$$i_A = 3 A$$

	Corrente	Tensão	potência
$R = 2 \Omega$	$i_B = 7 A$	$8 V$	
$R = 6 \Omega$	$11 A$	$66 V$	
$R = 8 \Omega$	$i_C = 11 A$	$32 V$	
$R = 2 \Omega$	$i_C = 11 A$	$22 V$	
$F 3 A$	$3 A$	$8 V$	
$F 120 V$	$i_C = 11 A$	$120 V$	
$F dep.$	$i_B = 7 A$	$96 V$	

$$i_x = i_B - i_C = 4 A$$

$$= 68 V$$



* malha A.

$$-140 + 10 i_D + 50 \cdot (i_D - i_B) = 0$$

$$60 i_D - 50 i_B = 140$$

$$6 i_D - 5 i_B = 14$$

$$i_D = \frac{14 + 5 i_B}{6} = \frac{19 - 5 i_C}{6}$$

$$2 i_B \cdot 6 = 74 + 5 i_B$$

$$7 i_B - 5 i_B = 74$$

$$i_B = 19$$

$$i_B = 2 A$$

* No malha b

$$50 \cdot (i_B - i_D) + 20 i_B + 75 \cdot (i_B - i_C) = 0$$

$$-50 i_D + 85 i_B - 75 i_C = 0$$

$$-10 i_D + 17 i_B - 3 i_C = 0$$

$$-10 i_D + 17 i_B + 3 i_B = 0$$

$$-10 i_D + 20 i_B = 0$$

$$10 i_D = 20 i_B$$

$$i_D = 2 i_B$$

$$i_D = 4 A$$

* No malha c

$$75 \cdot (i_C - i_B) + 17 \cdot (i_B - i_D) + 4 i_C$$

$$2 i_B + 2 i_C = 0$$

$$i_B = -i_C$$

$$i_C = -2 A$$